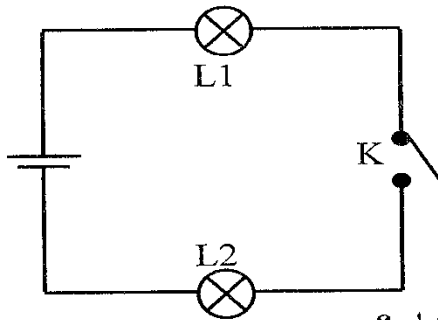


سلسلة رقم -2- في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجياالتمرين الاول: اكمل الجدول التالي :

الرمز العنصر	وحدته	جهاز قياسه	رمز نظامي لجهاز القياس	قانون
التوتر الكهربائي				
مقاومة كهربائية				
ق.م.ك				
I				
.....		واط متر		

التمرين الثاني:

لديك دارة كهربائية مخططها كما هو مبين:

① كيف وُصِّلت عناصر هذه الدارة الكهربائية مع بعضها؟

② نغلق القاطعة (K) فيتوهج المصباحان L_1 ، L_2 / أيهما يتوهج أولاً؟ علل؟

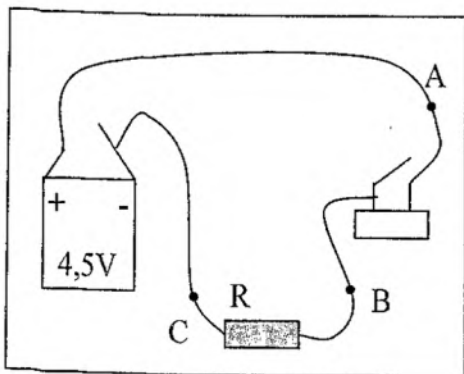
ب/ عين على مخطط الدارة الجهة الاصطلاحية للتيار؟

③ ما هو العنصر المحرك للدقائق الكهربائية في هذه الدارة؟

④ نفتح القاطعة فينطفئ المصباحان أيهما ينطفئ أولاً؟ علل؟

التمرين الثالث:

إليك الشكل المقابل والذي يمثل دارة كهربائية أنجزها مصطفى بهدف قياس شدة التيار وقيمة المقاومة.



① أذكر الأجهزة التي يستعملها لتحقيق غرضه ؟ وكيف تربط؟

② أثناء عملية قياس المقاومة ثبت طرفي الجهاز في النقطتين A و C

أ/ إلى ماذا يشير الجهاز؟ علل؟

ب/ بماذا تتصح مصطفى؟

③ أثناء عملية القياس (قياس شدة التيار) أشار الجهاز إلى القيمة 0,45A

أ/ إذا كان العيار المستعمل هو $[0,5A]$ والسلم هو $[100 \text{ تدريجة}]$

- ما هي قيمة القراءة (إلى ماذا يشير الجهاز)؟

ب/ ما هي قيمة المقاومة (R)؟

التمرين الرابع:

مصباح كهربائي يحمل الدالتين : $24V, 6W$ • ماذا تعني هذين الدالتين؟

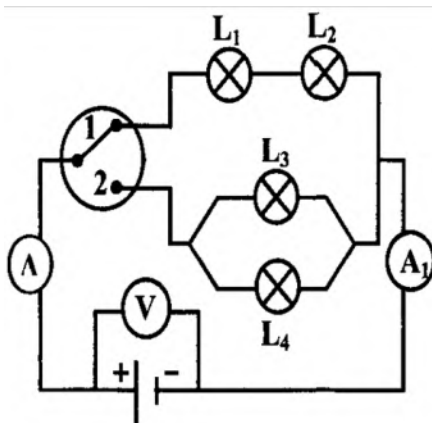
- 1 أحسب شدة التيار الكهربائي التي تمر فيه؟
- 2 أحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال ساعتين ونصف؟
- 3 أرسم مخططا لتركيبية كهربائية يمكننا من قياس استطاعة التحويل لهذا المصباح باستعمال الرموز النظامية للأدوات اللازمة؟

وضعية ادماجية 1:

أجزم على لعبة سيارة متحركة ومن أجل تزويدها بالإضاءة أحضر الأدوات الآتية : بطارية، قاطعة، مصباح، أسلاك ناقلية وخلال عملية التركيب الدارة الكهربائية لاحظ أن طبيعة توهج المصباح ضئيلة.

1. حسب رأيك وعلى ضوء ما درست ما سبب ذلك؟
2. اقترح حلا مناسباً مدعماً إجابتك بمخطط كهربائي مناسب

وضعية ادماجية 2:



إليك الشكل المقابل :

● القاطعة K يمكن لها أن تكون إما في الوضعية 1 إما في الوضعية 2

● L_1, L_2, L_3, L_4 مصابيح متماثلة وتحمل الدالة $12V$

1. K_1 في الوضعية 1 ما هي المصابيح التي توهج؟ وكيف تكون إضاءتها؟

2. K_2 في الوضعية 2 ما هي المصابيح التي توهج؟ وكيف تكون إضاءتها؟

3. K_1 في الوضعية 1، كان يشير مؤشر جهاز الفولتметр إلى 24 تد وكان سلمه 60 تد

ومعياره $24V$ ومقياس الأمبير كان مؤشره يشير إلى 20 تد وسلمه 50 تد ومعياره $0,5A$

⚡ أحسب قيمة التوتر بين طرفي المولد وشدة التيار المار في الدارة في هذه الحالة استنتج شدة التيار المار في كل من L_1 و L_2

4) K_2 في الوضعية 2 قرأنا شدة التيار عن طريق الجهاز فوجدنا $I=0,8A$

⚡ استنتج شدة التيار المار في كل من L_3, L_4

⚡ ماذا استنتج من هذه التجربة بالنسبة للتوتر وشدة التيار.